

2018 年 12 月 04 日

看好

贸易、定价权与历史价格演变

——原油及大宗研究框架系列一——

本期投资提示：

- **全球原油市场贸易量扩大。**根据 BP 能源统计，2017 年全球石油贸易量为 6759 万桶/天，需求为 9819 万桶/天，其中贸易量占总需求的比重为 68.84%，较之前一年上升 1.7 个百分点；而 80 年代全球贸易量占总需求比例基本在 40-50% 之间。我们认为全球石油贸易扩大主要原因有：全球原油的生产地与消费地不平衡；新的大型炼油厂出现，可以加工适用性更强的原油，增加了原油调和市场的规模；金融工具增多，带来了更多的对冲手段等。
- **定价权的争夺，长周期价格演变回顾。**长周期油价回顾，油价历史经历过四个阶段。1) 1973 年以前，石油公司“七姐妹”时期；2) 1973 年-1986 年，OPEC 主导，在上世纪 70 年代对油价的影响力到达巅峰，通过石油危机，推动了油价的大幅上涨；3) 1986 年-2000 年，随着非 OPEC 国家产量占比的提升，现货交易、远期合约以及期货交易的兴起，OPEC 的定价权被大大削弱；4) 2001 年至今，发达国家通过期货市场重夺定价权，原油定价权进一步分散。
- **2000 年以来的油价走势，影响油价因素多元化。**2001-2007 年，以需求为拉动的油价上涨。2008-2010 年，全球金融危机引发需求恐慌，油价断崖式下跌，但随着各国强力救市和 OPEC 限产等多个正面因素的刺激，油价逐步回升。2011-2014H1，期间全球处于低利率时期，同时美国制裁伊朗，以及中东的局势不稳定加剧了油价上涨。2014H2-2016H1，油价暴跌，页岩油革命爆发导致供应过剩，之后 OPEC 采用增产保份额的策略，持续扩产，导致油价接连暴跌。2016H1 至今，全球进入逐渐加息的周期，但由于 OPEC 与俄罗斯为代表的产油国冻产推高油价，原油市场逐步走向供需再平衡。
- **大型能源贸易公司参与度增加，商业模式及套利空间。**国际石油贸易体系中，除石油公司外，专业的贸易公司近年来体现了更多的经营手段和规模性。目前全球最主要的大型石油贸易公司主分别为：嘉能可、维多、托克、摩科瑞、贡渥。与传统的日本商社不同，这些贸易公司业务涵盖油气、矿产、生物燃料、煤炭、石化产品等；这些公司有少量上游业务、参股炼厂或布局加油站、有期租船（TC 或 COA）、同时在全球布局仓储资源等。在全球范围内进行时间套利、空间套利和产品套利。

结论及主要推荐：

- 长期仍趋势向上，但大幅上行和下跌都会受到压制，合理的中枢为 Brent75 美元/桶。我们认为油价在中性区间缓慢向上，有利于炼化盈利的持续性；油价上涨过快或者下跌过快，均不利于行业盈利。乙烯盈利周期性有望弱化；炼化一体化以及原料多元化是未来发展趋势；推荐具备竞争力标的。建议关注：恒力股份、荣盛石化、中国石化、中国石油、广汇能源、新奥股份、海油工程、卫星石化、东华能源等。

证券分析师

谢建斌 A0230516050003
xiejb@swsresearch.com

研究支持

徐睿潇 A0230116120001
xurx2@swsresearch.com
江真俊 A0230518080003
jiangzj@swsresearch.com

联系人

徐睿潇
(8621)23297818×转
xurx2@swsresearch.com



申万宏源研究微信服务号

投资案件

结论和投资建议

我们认为油价在中性区间缓慢向上，有利于炼化盈利的持续性；油价上涨过快或者下跌过快，均不利于行业盈利。乙烯盈利周期性有望弱化；炼化一体化以及原料多元化是未来发展趋势。建议关注：恒力股份、荣盛石化、中国石化、中国石油、广汇能源、新奥股份、海油工程、卫星石化、东华能源等。

原因及逻辑

原油基本特性与市场变化，全球原油贸易量扩大。

长周期价格演变回顾，进入价格影响因素多元化。

大型能源贸易公司参与度增加，商业模式及套利空间。

有别于大众的认识

从原油的贸易趋势以及定价权演变去分析原油的历史走势。由于原油生产地与消费地之间的不平衡，各个地区之间原油的品质不同，以及大型炼厂出现带来原油调和市场的增大等原因，均带来了原油贸易的扩大。而独立的大型能源贸易公司则通过参股上游、控制仓储物流等方面，进行实物贸易以及各种套利。同时未来原油市场进入定价权的多元化。

目录

1. 原油的基本特性与供需结构.....	5
1.1 原油的特性决定了多种定价方式.....	5
1.2 石油种类、消费地与生产地不平衡，带来了贸易规模扩大.....	7
1.3 全球主要的原油定价基准（Benchmark）公司.....	9
2. 全球原油价格演变.....	10
2.1 长周期油价回顾.....	10
2.2 从石油公司控制到国家控制.....	11
2.3 进入 21 世纪以来油价走势.....	13
2.4 期货参与，原油定价体系进入多元化.....	14
3. 隐形的王者，大型贸易公司及其商业模式.....	16
3.1 盘点全球大型能源贸易公司.....	16
3.2 商业模式，日本商社与欧美能源贸易公司.....	18
3.3 套利与换货，贸易趋势.....	20
4. 核心假定的风险.....	21
5. 关键结论与投资建议.....	21
5.1 长期仍趋势向上，但大幅上行和下跌都会受到压制.....	21
5.2 投资建议.....	22

图表目录

图 1：原油的主要分类.....	5
图 2：不同油种及计价.....	7
图 3：2017 年全球石油分区域产量（百万吨）及需求占比	7
图 4：全球石油贸易量及占总需求比例	8
图 5：全球前十大产油国及占比.....	8
图 6：全球前十大石油消费国及占比.....	8
图 7：价格基准的过程.....	9
图 8：长周期油价回顾.....	11
图 9：石油七姐妹.....	12
图 10：沙特阿美公司的发展.....	13
图 11：2000 年以来布伦特原油价格走势（美元/桶）	14
图 12：WTI 原油期货总成交量及价格.....	15
图 13：布伦特原油期货总成交量及价格	15
图 14：上海原油期货成交量.....	16
图 15：2018 年财年三菱商事业务组成.....	19
图 16：2018 年财年三井物产的业务组成.....	19
图 17：嘉能可公司 ROE 及销售净利率.....	20
图 18：托克公司 ROE 及销售净利率	20
图 19：原油贸易及套利	20
图 20：全球石油供需（百万桶/天）	22
表 1：全球主要地区的代表油种及交割	6
表 2：Argus 和 Platts 的主要石油价格评估品种	10
表 3：2017 年全球主要大型贸易公司油气贸易	17
表 4：能源贸易巨头的主要资产.....	17
表 5：重点公司估值表.....	22

1. 原油的基本特性与供需结构

1.1 原油的特性决定了多种定价方式

原油是一种碳氢化合物组成的液态物质，除了主要组成碳和氢之外，还有硫、氮、氧及微量元素等组成。根据 BP 能源统计的定义，石油包括原油、天然气液、油砂等。不同地区的原油，其特性也不一样，其组成中由烷烃、环烷烃、芳香烃等混合烃构成。根据原油的组分分类，可以分为：石蜡基原油、环烷基原油、中间基原油等。**不同的原油，采用不同的加工工艺；或者下游配置不同的产品。**

通常划分原油的指标主要为：

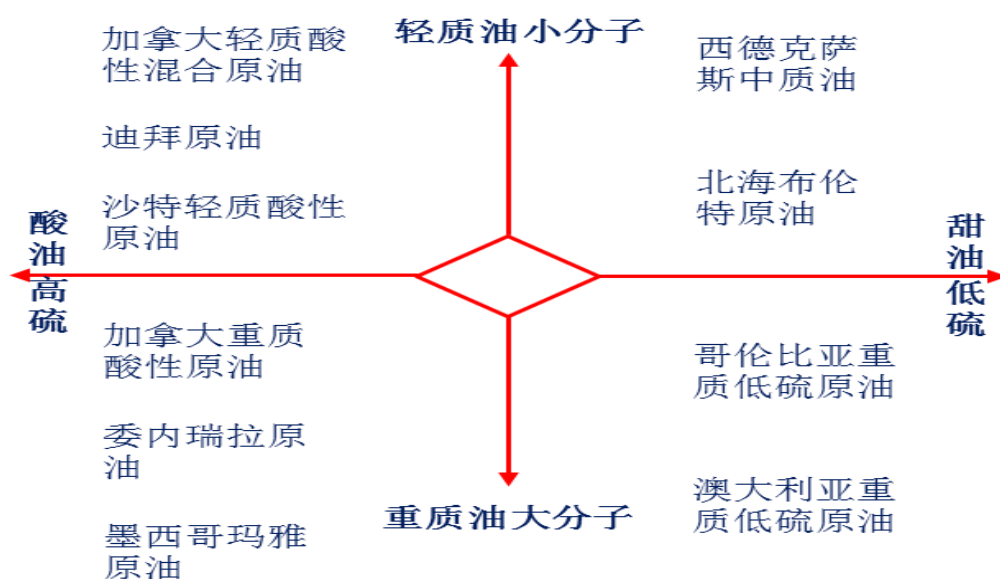
- 按硫含量（酸和甜）：超低硫原油、低硫原油、含硫原油和高硫原油；
- 按比重分类：轻质原油、中质原油、重质原油；

国际上把 API 度作为决定原油价格的主要标准之一，数值愈大，表示原油愈轻，价格愈高。

目前市场上有 100 种以上的原油品种，下游的炼油厂随着规模化能力增强，对于原油适用性也增强，因此带来了原油之间调和的市场扩大。整体而言，原油组分中存在芳烃、烷烃等成分，生产化工品如乙烯用石脑油的炼油厂倾向于使用烷烃含量高原料；以催化重整为目的，生产 PX（对二甲苯）路线的倾向于芳烃含量高的原料。

通常为：低油价时，炼厂倾向于加工轻质原油；高油价时，加工重质或高硫原油的成本相对较低。

图 1：原油的主要分类



资料来源：EIA、申万宏源研究

从原油的质量来说，作为期货品种中布伦特和 WTI 交割的油都是相对较轻，并含硫量低的较好的油种。未来全球原油的品质整体向重质化发展，中国的原油品种偏中质低硫和重质低硫；大庆原油属于中质原油，胜利油田的原油属于重质原油，新疆克拉玛依的原油虽然偏重，但是中间的环烷基成分较多，适合于生产高性能沥青、润滑油等。

由于美国页岩油产量持续增加，且成分较轻；加之多数炼厂的设计进料偏重的组分；2018 年以来，也出现了轻质原油相对过剩，重质油紧缺的现象。

全球近 200 个主要的原油品种中，产量较大的品种主要是俄罗斯乌拉尔原油、沙特轻质原油、科威特原油、伊拉克巴士拉轻质原油、伊朗重质原油、美国 WTI、阿联酋 Murban 原油、加拿大冷湖原油等。

表 1：全球主要地区的代表油种及交割

区域	代表油种	通常 API	含硫量%	交割位置	货物大小
北海地区	布伦特	37.90	0.45	FOB Sullom Voe	60 万桶
俄罗斯里海	乌拉尔西北欧	30.27	1.59	CIF 西北欧	10 万吨
地中海	Saharan 混合	46.00	0.10	FOB Arzew	8-13 万吨
西非	Agbami	47.20	0.05	FOB 尼日利亚	95 万桶
中东	迪拜	31.00	2.04	FOB 迪拜	40 万桶
中东	阿曼	33.30	1.06	FOB 阿曼	50 万桶
中东	Murban	40.40	0.79	FOB 阿联酋	50 万桶
中东	巴士拉轻油	30.00	2.92	FOB 伊拉克-亚太	200 万桶
中东	巴士拉重油	23.55	4.20	FOB 伊拉克-亚太	200 万桶
亚太	Minas	35.00	0.08	FOB 印尼	10-20 万桶
亚太	ESPO 混合	35.99	0.49	FOB Komino	10-27 万吨
美国	WTI 库欣	40.00	0.37	管线	
美国	LLS	38.40	0.39		1000-3000 桶/天
美国	Mars	29.60	1.81	Clovelly, LA	
加拿大	WCS	20.50	3.61	到库欣管线	500-1000 桶/天
加拿大	Syncrude	32.60	0.17		
加拿大	凝析油	69.20	0.16		

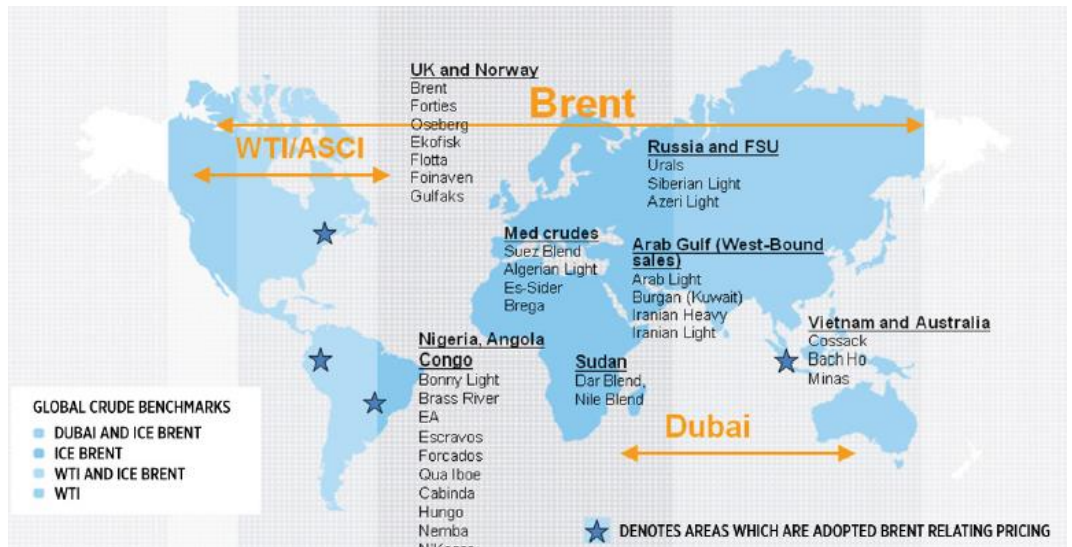
资料来源：Argus、申万宏源研究

全球的原油市场主要集中在亚太、北美、西北欧等地，其中欧洲和北美都有各自成熟的原油期货市场和定价体系。目前主要基准油中 WTI 和布伦特联系较为相对紧密，其余布伦特和迪拜/阿曼之间的联系也在加深。

全球原油的主要定价基准 Benchmark 来自与 Platts 和 Argus 两家公司。

ASCI™ :The ARGUS Sour Crude Index™ ,是 Argus 公司推出的高硫原油价格指数，最初用于出口美国的长期和约谈判，目前已经成为沙特、科威特、伊拉克 Somo 原油出口美国的定价基准。同样 Argus 的 ESPO 原油价格指数、FEI 远东价格指数在远东地区也有较大的影响。

图 2：不同油种及计价



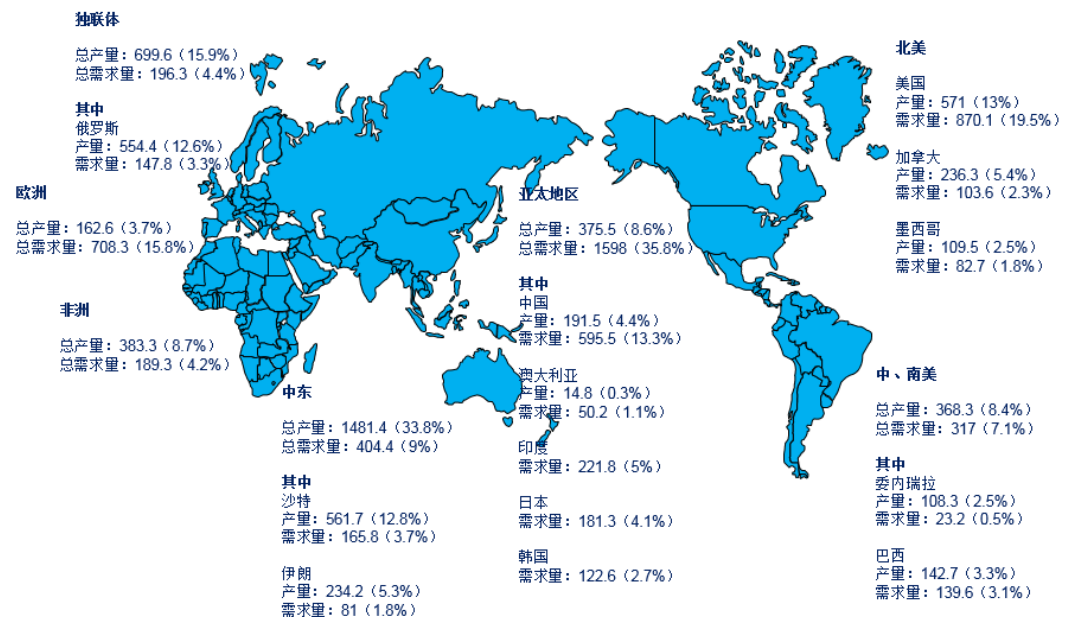
资料来源：ICE 网站，申万宏源研究

1.2 石油种类、消费地与生产地不平衡，带来了贸易规模扩大

与其他资源品相似的是全球原油的生产地与消费地不平衡，原油的供应高度集中，2017 年全球前十大产油国的产量占全球产量的 69%，前二十大产油国的产量占全球产量的 88%。

同样，全球石油的需求主要集中在亚太地区，2017 年全球前十大消费国占全球总需求的 60%，前二十大消费国占全球总需求的 75%。

图 3：2017 年全球石油分区域产量（百万吨）及需求占比

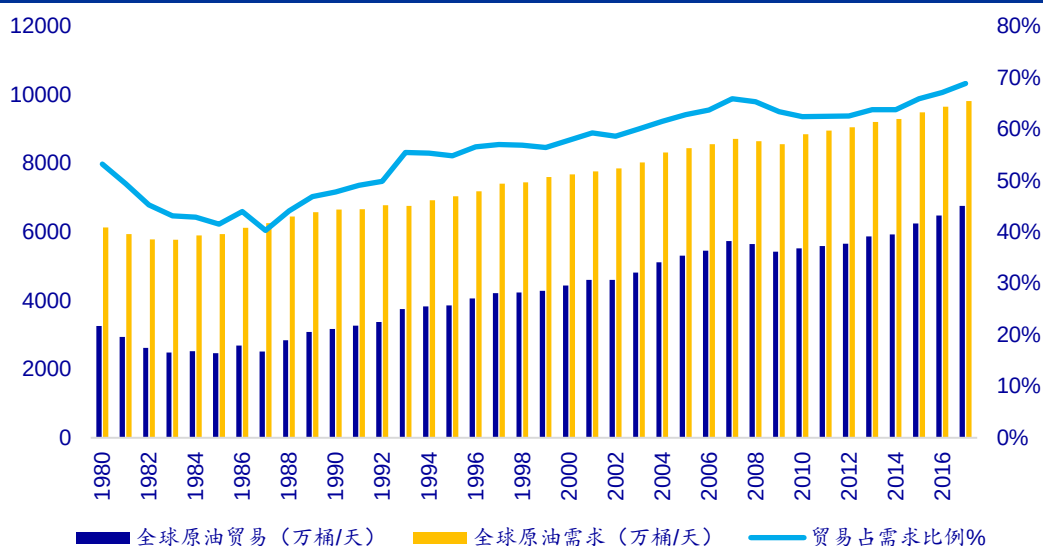


资料来源：BP 能源统计 2018、申万宏源研究

根据 BP 能源统计数据，2017 年全球石油贸易量为 6759 万桶/天，需求为 9819 万桶/天，其中贸易量占总需求的比重为 68.84%，较之前一年上升 1.7 个百分点。而 80 年代全球贸易量占比基本在 40-50%之间。我们认为贸易量的扩大，除本身原油市场的容量扩大原因外，还有主要原因有：

- 1、新的大型炼油厂出现，可以加工适用性更强的原油；而很多传统小型炼厂通常只加工本地或特定原油。
- 2、原油的产地和消费地更加集中化，如中东地区的产量提升，以及东北亚地位的消费量提升，带来了更多的交易。
- 3、金融工具增多，加大了原油的波动性，同时也带来了更多的对冲手段。

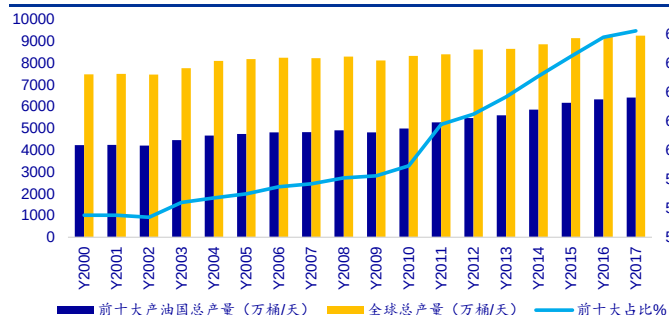
图 4：全球石油贸易量及占总需求比例



资料来源：BP 能源统计 2018、申万宏源研究

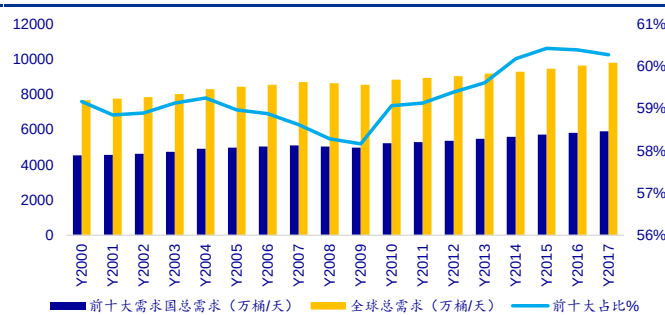
从全球的石油生产与消费地来看，尤其是生产地的集中度在提升。这与主要产油国美国、沙特、俄罗斯的产量逐渐提升有关。

图 5：全球前十大产油国及占比



资料来源：BP 能源统计 2018，申万宏源研究

图 6：全球前十大石油消费国及占比



资料来源：BP 能源统计 2018，申万宏源研究

1.3 全球主要的原油定价基准 (Benchmark) 公司

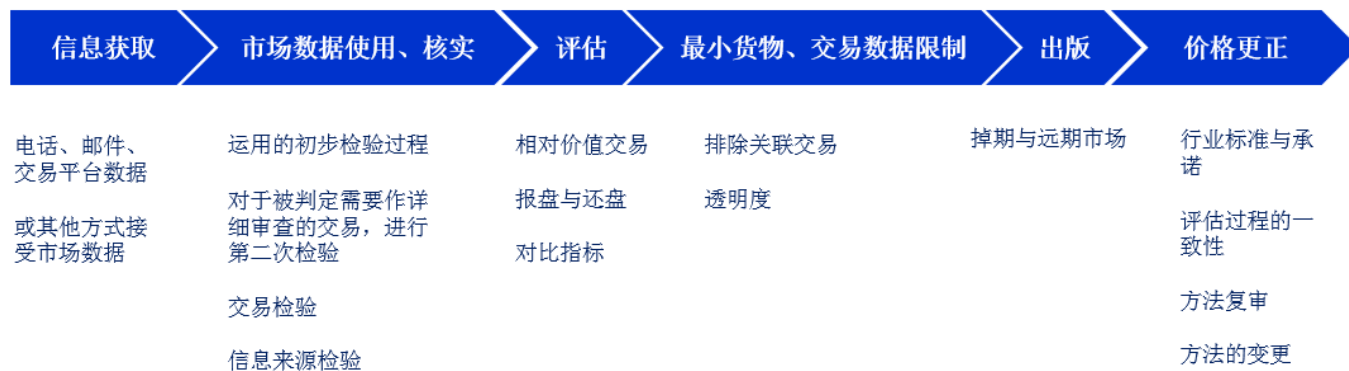
目前全球原油有近 70% 是贸易的, 而原油的品种有近 200 种, 除了期货交割的品种外, 其他还有各种交易的品种, 形成了相应的价格基准 (Benchmark); 除现货外, 市场更多的是合约货, 其价格可以在现货价格的基础上进行升贴水交易等。

目前主要、最权威的石油价格评估机构是普氏 (Platts) 和阿格斯 (Argus), 其余还有安迅思 (ICIS)、瑞姆 (RIM) 等。

普氏: 1909 年成立, 1953 被麦格劳希尔公司 (McGraw Hill) 收购, 2016 年, 麦格劳希尔金融公司成为标准普尔全球公司; 目前是全球能源和大宗商品市场信息、基准价格和分析的领先独立供应商。普氏公司总部设在伦敦, 拥有 1200 多名员工, 全球拥有 19 个以上办事处, 位于全球五大洲的商业和能源中心。2009 年普氏启动每日液化天然气价格评估 Platts JKM™, 引导亚洲 LNG 新的定价 Benchmark, 成为 LNG 定价的全球参考。

阿格斯: 创立于 1970 年, 是一家在英国注册的私人持有公司。它由员工股东和全球成长型股权投资基金公司 General Atlantic 所有。是全球领先的能源和大宗商品报价及市场分析的专业机构, 提供数据、新闻和见解以及会议和咨询服务。全球逾 140 个国家的企业使用阿格斯的价格来衡量实物交易, 并作为金融衍生品市场的价格基准, 以及用于商业分析和规划。

图 7 : 价格基准的过程



资料来源: Argus, 申万宏源研究

商品市场中的实盘交易中一般分为现货和合约货, 其中现货的占比较少, 合约货的占比较多。大型企业为保障生产必须保持一定比例的原料稳定供应, 根据具体的情况, 合约货与现货的比重也不一样。一般而言, 物流瓶颈高、商品量少、价格波动大的产品合约货的占比较高; 而当产品较为紧缺或下游需求较好时, 用户往往倾向于提高合约货的比例, 合约货往往伴随着“照付不议” (take or pay) 的条款。

合约货的计价公司通常分为: 1) 与市场基准价格挂钩, 这些市场价格多为现货交易的价格; 2) 与生产成本挂钩; 3) 与下游产品挂钩; 4) 混合型。

相对于其他商品，石油市场由于交易量大，物流仓储设施完善，因此全球市场的联动性较强。而不同种类与不同区域成交的石油价格，形成了相应的 Benchmark，并衍生出相关产品合约货的计价。除了通常正常实物贸易所产生的时间套利、空间套利、产品套利之外，也产生量换货 SWAP、EFP (Exchange For Physical)、EFR (Exchange For Risk) 和 EFS (Exchange For Swap) 等交易。

表 2：Argus 和 Platts 的主要石油价格评估品种

Argus 的主要原油评估	Platts 的主要原油评估
Argus LLS	The Dubai Crude Oil Price Assessment
Argus Mars	Light Houston Sweet Price Assessment
Argus WTI Midland	Bakken Crude Price Assessment
Argus WTI Houston	Dated Brent Price Assessment
Argus ESPO Blend	JAPAN : OIL PRICE ASSESSMENTS
Argus Sour Crude Index (ASCI)	West African Crude Oil Price Assessment
Argus North Sea Dated	US Gulf Coast High Sulfur Fuel Oil Price Assessment
	FOB Straits Price Assessment

资料来源：Argus，申万宏源研究

2. 全球原油价格演变

2.1 长周期油价回顾

1. 1973 年以前：油价为殖民价格，石油七姐妹垄断了中东的油气资源，到 1972 年，七姐妹成员均入选世界资产规模最大的 11 家企业。

第二次世界大战后到 1973 年的第一次石油危机之前，世界石油的价格十分稳定。其中与垄断的价格体系有关，原油被为数不多的独立经营者开采，并被少数大型石油公司收购。20 世纪 40 年代后由英荷壳牌石油公司等七大巨头（号称石油“七姐妹”）控制，形成了石油卡特尔。

2. 1973 年-1986 年：1960 年 OPEC 成立，打破了垄断，在上世纪 70 年代对油价的影响力到达巅峰，通过石油危机，推动了油价的大幅上涨。此阶段以国际石油公司主导的定价转为 OPEC 主导定价。

其中阿拉伯等各主要产油国通过逐渐提高参股比例的办法把外国公司掌握的石油资产转为国有，委内瑞拉等国家先采取先取消租让制，再通过接收外国石油资产的办法，把接管的资产通过新成立的国家石油公司来经营。

3. 1986 年-2000 年：随着 80 年代非 OPEC 国家产量占比的提升，现货交易、远期合约以及期货交易的兴起，OPEC 的定价权被大大削弱。此阶段定价权呈现多元争霸的格局，油价的波动区间较之前显著缩小。

20 世纪 70 年代到 80 年代中期，石油定价多采用固定价格的长期贸易合同和现货市场合同。20 世纪 80 年代中期，买卖双方的固定合同减少，现货价格合约的模式比较普遍。随着石油期货的发展，石油不再是单纯的能源产品，与外汇、股票、黄金等市场的联动性加强。

4. 2001 年至今：发达国家通过期货市场重夺定价权，原油定价权进一步分散。

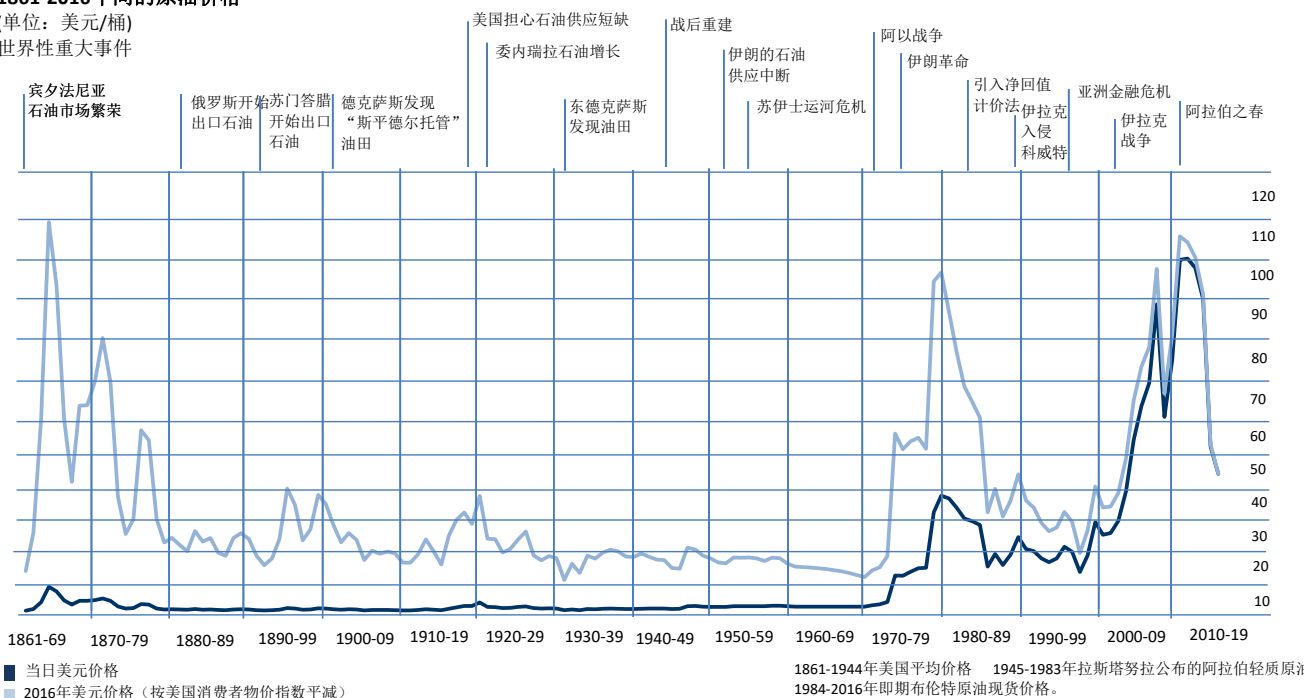
金融属性增强，同时合约价格与公式挂钩。2000-2008 年是以需求为拉动的油价上涨周期。2011-2014 年低利率时代，及政治因素主导油价高位；同时美国制裁伊朗，以及中东的局势不稳定加剧了油价上涨。2015-2016 年，供应增加致油价下跌，美国页岩油产量持续增长，由于市场份额的争夺，2015 陷入价格越跌，产量越增加的怪圈。2017-2018 年上半年，供给侧主导油价回升。2016 年起，全球进入逐渐加息的周期；但由于 OPEC 进行联合减产，供给侧主导油价上涨。

图 8：长周期油价回顾

1861-2016 年间的原油价格

(单位：美元/桶)

世界性重大事件



资料来源：BP 能源统计，申万宏源研究

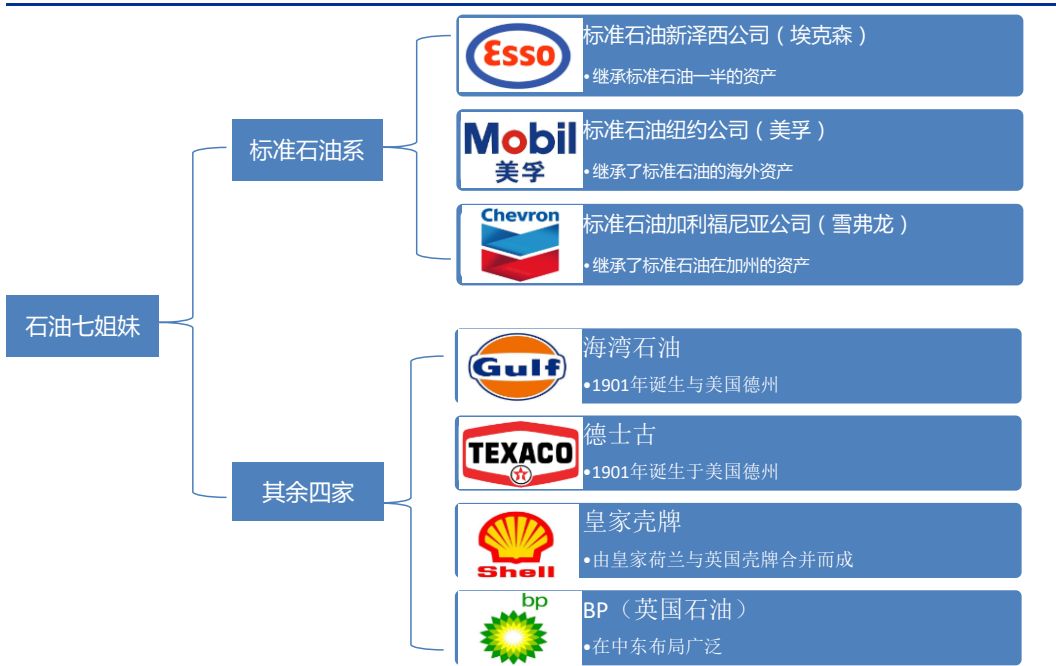
2.2 从石油公司控制到国家控制

“七姐妹”是在 1975 年提出，主要由七家西方石油公司组成，其中有包括：新泽西标准石油公司（后来的 Exxon 公司）、纽约标准石油公司（后来的美孚 Mobil 公司）、加利

福尼亚标准石油（后来的 Chevron）、德士古（Texaco）、海湾石油（Gulf Oil）、BP、壳牌。在 20 世纪 20 年代，“七姐妹”与中东等产油国结成利益共同体，成为垄断资本主义石油市场的卡特尔。

进入 20 世纪 50 年代，石油工业进入快速发展，其中伊朗、伊拉克、阿联酋、沙特等地陆续发现大型油田，“七姐妹”也随之快速壮大。但由于“七姐妹”压低石油价格，控制市场，激怒了产油国。1960 年石油输出国组织（OPEC）成立，国家意志主导原油市场。同时民族运动兴起，改变政府同石油公司的利润分成；随着国有化运动兴起，产油国成立国家石油公司，逐渐接管石油公司的油田所有权。

图 9：石油七姐妹



资料来源：EIA、申万宏源研究

在从石油公司控制原油到国家控制的过程中，沙特阿美公司走出温和、渐进的路线，并与传统的西方石油公司保持着较好的关系。

一、沙特阿美公司案例

目前全球最大的石油公司沙特阿美最早可以追溯到 1933 年，当时沙特阿拉伯与加利福尼亚标准石油公司(SOCal)签署了一项特许权协议；成立了一个子公司：加利福尼亚阿拉伯标准石油公司(CASOC)，负责管理该协议。随后沙特陆续发现大型油田，沙特阿美不断壮大，其于 1951 年发现了 Safaniyah 油田，被证明是世界上最大的海上油田。1958 年，阿美石油公司的原油产量超过 100 万桶/天。

20 世纪 70 年代，在国有化运动中，沙特也逐渐收回自己对于原油的控制权。1973 年，沙特政府购买了阿美公司 25% 的股份，次年将这一比例提高到 60%。1980 年，沙特政府将对阿美公司的兴趣提高到 100%。八年后，沙特阿拉伯石油公司（Saudi Aramco）正式成立，并接管了阿美公司的所有职责。

图 10：沙特阿美公司的发展



资料来源：沙特阿美公司网站，申万宏源研究

二、BP 公司案例

BP 的前身可以追溯到波斯地区，最早公司名称为 Anglo-Persian Oil Company (英国波斯石油公司)，1909 在英国和格拉斯哥上市。二战以后，中东民族主义者质疑西方石油公司从中东的资源中获利。随着英国帝国对于该地区的控制迅速瓦解，反英情绪高涨。1951 年，伊朗总理强烈反对 Anglo-Persian 代表伊朗，并说服伊朗议会境内石油业务国有化。1954 年，BP 公司董事会将公司更名为 BP 即英国石油公司 (British Petroleum Company)。

1971 年卡扎菲在利比亚发动军事政变，将英国石油公司在利比亚的石油生产份额国有化。此后，该地区几乎所有石油资源丰富的国家如伊朗、伊拉克、沙特阿拉伯、阿布扎比、卡塔尔都宣布，他们将在未来 10 年内将资源国有化。这些国家在 1972 年迫使石油公司交出 25% 的特许权，并在 10 年内上升到 51%。

2.3 进入 21 世纪以来油价走势

2000 年以来的油价走势可简单划分为如下 5 个阶段：

- 1、2001-2007 年，油价持续上涨。以中国为代表的新兴国家经济迅速增长，有效地拉动了石油需求，同时全球流动性泛滥，金融投机空前兴盛，共同推动油价创下历史高点。
- 2、2008-2010 年，油价暴跌后“深 V 型”反弹，重回高位。2007 年是石油化工行业盈利的一个高点，美国的次贷危机在 2007 年 8 月开始席卷美国、欧盟和日本

等世界主要金融市场。全球金融危机引发需求恐慌，油价断崖式下跌，但随着各国强力救市和 OPEC 限产等多个正面因素的刺激，油价逐步回升。

- 3、2011-2014H1，油价平静期。一方面美国致密油产量爆发式增长，另一方面中东北非原油持续减产，“阿拉伯之春”导致风险溢价上升，油价高位窄幅运行。期间全球处于低利率时期，同时美国制裁伊朗，以及中东的局势不稳定加剧了油价上涨。
- 4、2014H2-2016H1，油价暴跌，页岩油革命爆发导致供应过剩，之后 OPEC 采用增产保份额的策略，持续扩产，导致油价接连暴跌。出于对市场份额的争夺，期间出现了油价越下跌，产量越增加的现象。
- 5、2016H1 至今 触底 - 震荡反弹，全球进入逐渐加息的周期，但由于 OPEC 与俄罗斯为代表的产油国冻产预期推高油价，原油市场逐步走向供需再平衡。2018 年上半年市场进入被动去库存过程，下半年主动补库存，但进入 10 月份以后由于需求不济，加上美国、沙特、俄罗斯持续增产，油价回落。

图 11：2000 年以来布伦特原油价格走势（美元/桶）



资料来源：Wind，申万宏源研究

2.4 期货参与，原油定价体系进入多元化

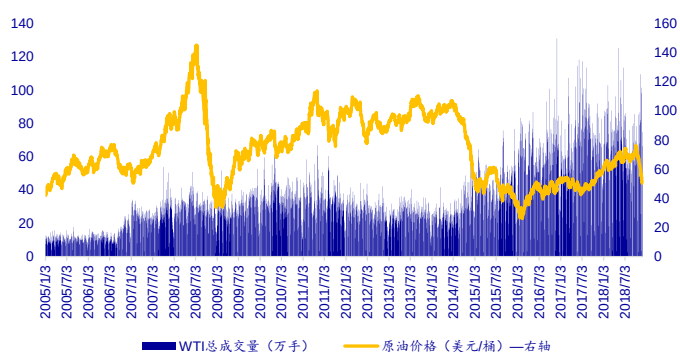
石油定价基准，不同贸易地区所选基准油不同。出口到欧洲或从欧洲出口，基本选取布伦特油(Brent)；北美主要选取西得克萨斯 (WTI) 原油；中东出口欧洲参照布伦特油、出口北美参照西得克萨斯原油、出口远东参照阿曼 (Oman) 和迪拜 (Dubai) 原油。亚太地区参照的基准原油主要为印尼米纳斯原油 (Minas) 和马来西亚塔皮斯原油 (Tapis)。

由于亚太地区没有成功的原油期货市场，参照价格主要是一些价格评估机构对基准原油现货交易价格的评估指数，普氏（PLATTS）报价在亚太地区使用最为广泛。除普氏（PLATTS）外，阿格斯（Argus）石油报价，亚洲石油价格指数（APPI）、印尼原油价格指数（ICP）以及最近几年发展起来的远东石油价格指数（FEOP）对各国原油定价也有着重要的影响。亚洲的几种本地基准油最终都是由 WTI 和布伦特价格决定，无法完全反映东北亚地区真正市场供求关系，从而导致中东销往东北亚地区原油价格普遍偏高，亚洲国家承受进口溢价。

全球主要石油三大期货价格：WTI、Brent、Dubai；交易单位：1000 桶/手。2011 年以后，由于美国页岩油的产出增多，库欣交割库的库容及物流设施有限，WTI 的成交存在一定的局域性；而同时以布伦特为衍生品的计价范围在扩大。

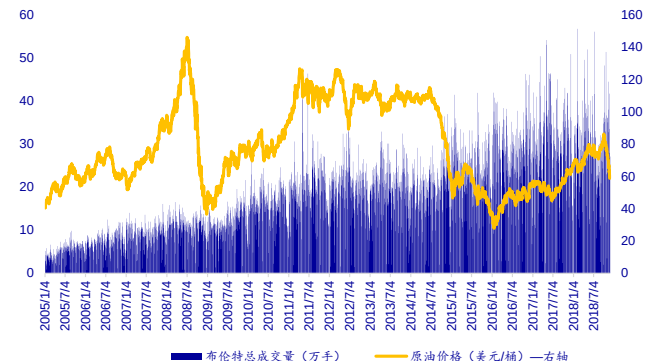
- Brent 原油：出产于北海的轻质低硫原油，反应全球原油市场基本面；
- WTI 原油：美国西德克萨斯轻质原油，是全球交易量最大的原油期货品种；
- 迪拜原油：阿联酋出产的一种原油，是含硫原油的主要定价基准，尤其是用于中东出口至亚洲的原油定价

图 12：WTI 原油期货总成交量及价格



资料来源：Bloomberg，申万宏源研究

图 13：布伦特原油期货总成交量及价格

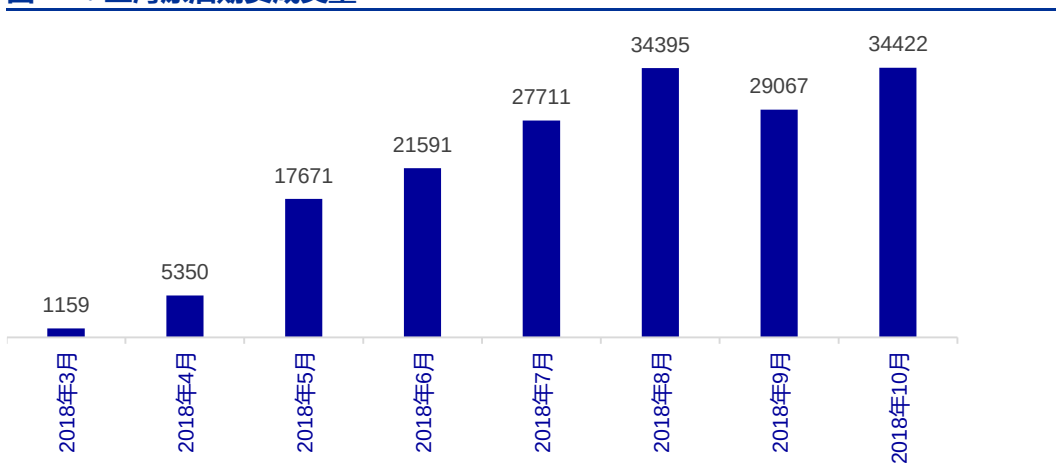


资料来源：Bloomberg，申万宏源研究

2018 年 3 月 26 日，中国原油期货在上海国际能源中心（INE）挂牌交易。中国原油期货以人民币计价（不含增值税）、可转换成黄金，每手 1000 桶。在形成反应中国真实需求的亚洲价格的同时，对美元在国际原油贸易结算中所处的主导地位构成冲击。

国内原油期货从最初的四月份的成交金额 5350 亿元，至 2018 年 10 月成交额达 34422 亿元。

图 14：上海原油期货成交量



资料来源：上海国际能源交易中心，申万宏源研究

3. 隐形的王者，大型贸易公司及其商业模式

3.1 盘点全球大型能源贸易公司

原油是最大宗的商品，同时又是非标准化的产品，大型能源公司除了自产原油外，均设有相应的原油贸易平台。主要原因有：

- 1、做大销售收入和规模体量，进行更多的换货操作，降低交易成本，同时方便开展对冲手段，减少经营风险。
- 2、下游企业对于原料的保障要求高，降低单一原料采购比例，分散风险。同时炼油厂对于不同种类的原油加工适用性在提升，可以在不同种类之间的原油进行调配，优化成本。
- 3、原油的生产地相对集中，消费地与原料所在地不在同一区域。
- 4、方便开展金融手段，期现套利、信用证融资、外汇对冲等。

在国际石油贸易体系中，除石油公司外，专业的贸易公司近年来体现了更多的经营手段和规模性。目前全球最主要的大型石油贸易公司主要有五家，分别为 嘉能可 (Glencore)、维多 (Vitol)、托克 (Trafigura)、摩科瑞 (Mercuria)、贡渥 (Gunvor)；此外还有美国科氏公司 (Koch)，但相关的批露数据较少。其中上市公司仅有嘉能可一家，从能源的总贸易量来看 Vitol 位列全球第一。

表 3：2017 年全球主要大型贸易公司油气贸易

公司	成立时间	2017 年销售额 (亿美金)	油气收入占比%	原油及油品贸易量 (百万吨)	原油销售 (百万吨)
Vitol	1966 年	1810	>90%	349	178
Trafigura	1993 年	1364	69%	256	104
Glencore	1974 年	2055	62% (含煤炭)	295	170
Mercuria	2004 年	1040		121	
Gunvor	2000 年	630	92%	118	55

资料来源：各公司网站，申万宏源研究

除西方的五大石油专业贸易公司外，远东地区的贸易公司主要为综合性商社如日本丸红、住友、三井、三菱；韩国 SK 等。近年来，日本商社在原油贸易领域的活跃度减少，更专注于多元化、综合性发展。

与日本的上下游参股的综合性商社不同的是，西方的能源贸易更加专注，贸易巨头一般情况下只在上下游少量参股；主要通过控制物流、仓储，扩大市场规模；增加换货和套利空间。除嘉能可外，这些贸易公司大多数轻资产，高周转率，对于市场行情的判断也较为前瞻。

表 4：能源贸易巨头的主要资产

公司	主要油气资产	仓储物流	炼油产能	加油站	主要贸易产品
Vitol	上游资产在西非、东欧、中亚、中东和美国，生产约 1.35 万桶/天油气	管理大约 100 艘期租船队；1800 万立方储罐	6 家炼油厂股权，共计 48 万桶/天产能	5000+	原油、馏分油、汽油、石脑油、LPG、燃料油、沥青、甲醇、乙醇、LNG、煤、铁矿石、氧化铝等
Trafigura	下属 PUMA 能源，超 760 万立方；Impala Terminals 的 72 万桶原油及石脑油储罐	油轮、天然气船、LPG 船、干散货；美国 Corpus Christi 终端 20% 股权	印度 Vadinar 的 Essar 炼厂 2000 万吨/年	下属 PUMA 能源，超 2250 个	油品（原油、汽油、燃料油、馏分油、石脑油、LPG、LNG、生物柴油、凝析油）；矿物（煤、铜、锌、铝、合金、铁矿石等）
Glencore	全球拥有三处油田资产，1.41 亿桶油气探明可采储量，2017 年权益产量 510 万桶	油轮、油库 HG Storage 49% 股权			金属（铜、钴、镍、锌、铅等）、能源（煤炭、原油）、农产品等

Mercuria	在 Marcellus、Bakken 的上游资产；加拿大天然气处理设施；阿根廷、尼日利亚、荷兰、罗马尼亚等的上游资产	青岛 DJK 的储油码头（260 万立方）；与中石化合资：VTT 终端（40.5 万立方）、荷兰 Vesta 码头（39.1 万立方）、安特卫普 VTA 码头（82.7 万立方）	美国、德州的生物燃料炼厂
Gunvor	与 Lundin Petroleum AB 的一家合资企业持有 Lagansky 区块许可证的间接权益	Petroterminal de Panama、Transalpine (TAL) Pipeline 的少数股权；Clearlake Shipping 的股权	Gunvor Refinery Ingolstadt（11 万桶/天）、Gunvor Petroleum Antwerp（10.75 万桶/天）、Gunvor Petroleum Rotterdam（8.8 万桶/天）
			原油、油品、生物柴油、石脑油、LPG、LNG、馏分油、燃料油、动力煤、焦炭、铁矿石

资料来源：各公司网站，申万宏源研究

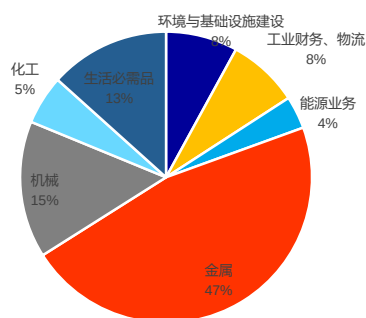
3.2 商业模式，日本商社与欧美能源贸易公司

一、以日本代表的综合性商社

全球的贸易公司中，以日本为代表的综合性商社如：住友商事、三菱商事、三井物产、丸红株式会社、伊藤忠商事。与欧美的贸易公司相比，日本商社的规模较小，但贸易品种更全面，上下游产业链的渗透性更深。2018 年财政年度，丸红的销售额为 702 亿美金，三菱商事为 710 亿美金，三井物产为 459 亿美金。日本商社的整体特点是：

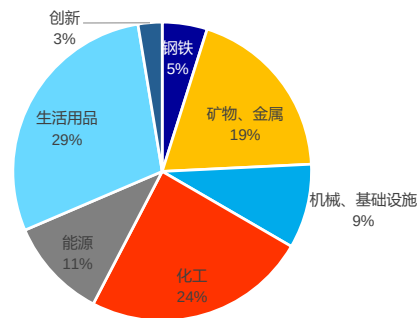
- 1、历史悠久，一般为综合性财团旗下，与银行之间联系紧密，商社之间有交叉持股。
- 2、产品贸易的种类齐全，科工贸一起；上下游产业链参股为主，同时控制物流，采购和销售环节。
- 3、能源贸易的占比较少，近年来更注重 LNG 业务的发展，同时商社之间的合作紧密。
- 4、担任市场行情收集及分析工作。

图 15 : 2018 年财年三菱商事业务组成



资料来源：Mitsubishi Corporation，申万宏源研究

图 16 : 2018 年财年三井物产的业务组成



资料来源：Mitsui & Co., Ltd.，申万宏源研究

二、欧美的大型能源贸易公司

一般为专业型的贸易公司，能源贸易中以维多、嘉能可、托克、摩科瑞、贡沃这五大公司为代表。

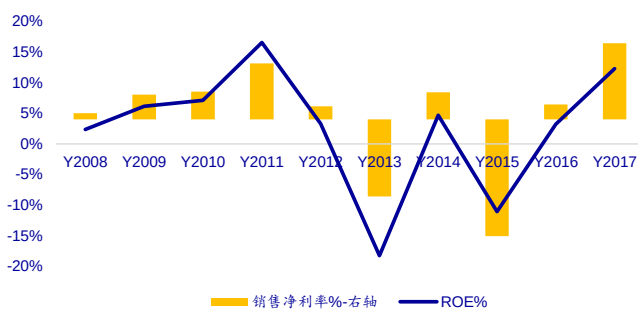
- 1、基本业务涵盖油气、矿产、生物燃料、煤炭、石化产品等；嘉能可有部分农产业业务。这些公司有少量上游业务、参股炼厂或布局加油站、有期租船（TC 或 COA）、同时在全球布局仓储资源等。
- 2、在原油贸易中一般均有调和业务，在全球范围内进行时间套利、空间套利和产品套利。
- 3、嘉能可的总贸易额最大，但是石油贸易量最大的是维多；托克相对在能源贸易中的种类最全。由于仅嘉能可和托克公布财务数据：

2017 年嘉能可销售额 2054.76 亿美元，净利润 57.77 亿美元，固定资产 570 亿美元，资产负债率 63.53%，ROE 为 12.29%。

2017 年托克销售额 1364.2 亿美元，净利润 8.586 亿美元，固定资产约 22 亿美元，资产负债率约 70%，ROE 约 14%。

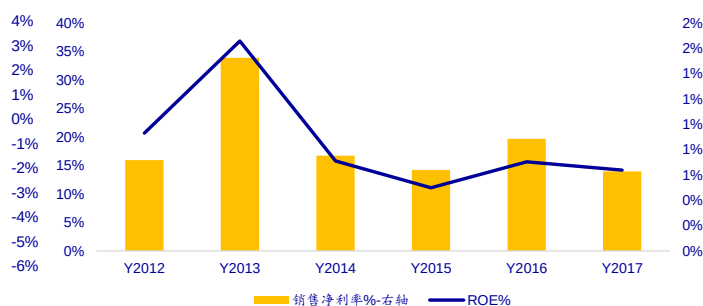
我们认为嘉能可代表相对资产较重的模式，尤其是自身拥有矿产资源；对于以托克为代表的其他四家贸易巨头，我们分析认为具有相对轻资产，同时具有周转率高，杠杆使用效率较高等特点。

图 17：嘉能可公司 ROE 及销售净利率



资料来源：Glencore，申万宏源研究

图 18：托克公司 ROE 及销售净利率



资料来源：Trafigura，申万宏源研究

3.3 套利与换货，贸易趋势

物理套利分为时间套利、空间套利、产品套利；同时可以配合期货和金融属性开展更多的对冲工具。原油套利除了对于宏观、供需有判断外，也需要了解：仓储资源，地缘政治，市场基准价格，瓶颈、峰值和低谷，地理位置和物流，产品规格，原油的调和能力，财务能力，期货市场工具，期货溢价和现货溢价，风险管理，交易对手和政治风险，替代产品，贸易流向，运输成本等。

全球可交易的原油品种有 160 多个，其中许多面临不同的炼油下游产品和众多的终端用户，因此也给调和混合石油市场带来了更多的机会。大型石油贸易公司的核心在于控制仓储、物流，并掌握下游各个炼厂的使用指标等。

图 19：原油贸易及套利

- 长约量、现货量
- 上游参股
- 不同的原油规格
- 投资物流、仓储
- 管线
- 公路、铁路
- 船舶
- 根据不同的原油要求，进行混合
- 价差进行套利
- 信用证
- 敞口、闭口
- 下游产品对冲

寻找货源

物流及运输

仓储及混合

交付给客户

炼油产品销售

时间套利:

在期货市场，当投资者为远期交割支付溢价时，进行现金套利。购买原油、储存原油，然后在远期销售；通过今天卖出原油期货并在远期购买原油来对冲价格风险并锁定溢价。

当远期交割比即时交割价格低的时候，进行反向套利。

空间套利:

不同地区之间价格存在暂时的差异。

例如，冬天取暖油的需求通常会上升；可以在北半球的夏季购买取暖油，然后将其运输到南半球，以利用这种季节性变化。

产品套利:

根据特定商品规格的不同定价也不同中获益。

利用贸易、网络、存储和混合能力来制定客户所需要的商品。

例如，在美国，汽油的乙醇含量为10%，其精确配方因州而异。我们可以通过分别采购乙醇和汽油以及符合规格要求的调合产品来赚取利润。

资料来源：Trafigura，Vitol，申万宏源研究

4. 核心假定的风险

- 1、全球原油价格出现大起大落，对于上游的资本开支预测，以及下游石油化工的价格波动影响较大；从而影响到整体公司的估值水平。
- 2、未来对于原油定价权的争夺将更加激烈，从而原油的价格脱离供需基本面，并政治化，从而影响未来趋势的判断。
- 3、新能源的发展对于传统石油的替代。

5. 关键结论与投资建议

5.1 长期仍趋势向上，但大幅上行和下跌都会受到压制

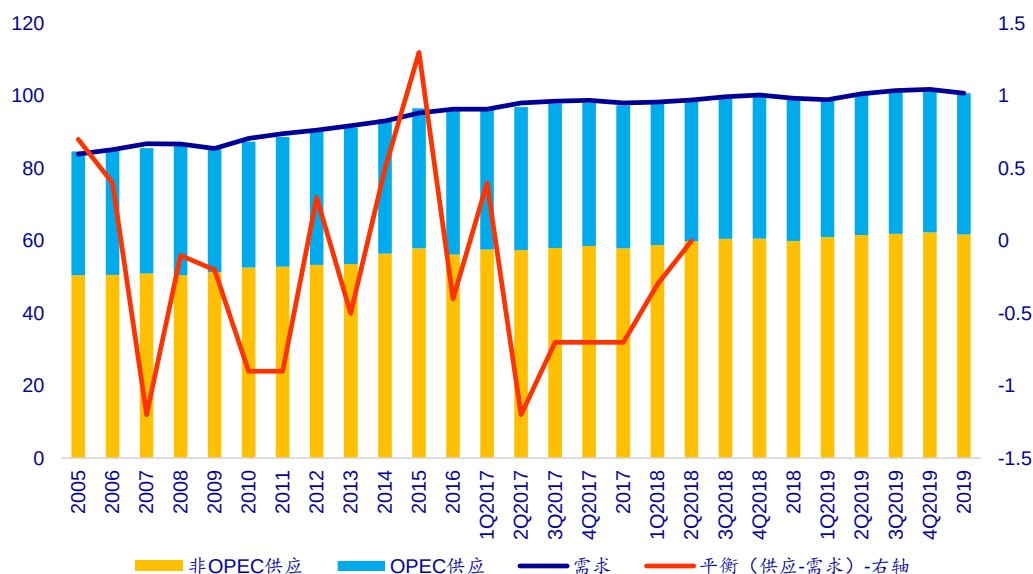
从基本面来看，需求方面 2019 年需求随经济增速下调，加之利率上行、抑制大宗商品价格增长，随着油价下跌，短期对需求担忧的预期已经逐步释放。供应方面，当前美国、沙特和俄罗斯都处于产量创纪录高点，一方面来自美国页岩油，由于二叠纪管道产能限制 2019 年增产有限，EIA 预计美国 18 和 19 年的增量分别为 150 万桶/日和 120 万桶/日；另一方面 OPEC 剩余产能处于历史低位，明年 OPEC 和俄罗斯供应增长很有限，加之美国仍维持对伊朗制裁，仍然可能支持原油在大宗当中相对表现更好，合理的中枢为 Brent75 美元/桶。

根据 IEA 预测，2019 年全球石油需求 100.6 百万桶/天，较 2018 年增长 140 万桶/天；从供应的角度，2019 年非 OPEC 的供应为 62.3 百万桶/天，较 2018 年增加 190 万桶/天；根据我们测算的平衡表，call on OPEC 的产量在 2018、2019 年分别为 32.4 百万桶/天、31.9 百万桶/天。

从博弈的角度，中东方面，当前油价跌至中东产油国多数盈亏平衡之下，仍有可能继续联合减产支持；而美国因为原油产量出口能力到 2019 年下半年才逐渐匹配产量，预计在此之前都是低油价诉求，但美国坚决制裁伊朗，如果伊朗出口量从 150 万桶归零，仍然可能造成全球原油供应紧张，而美国会通过对于沙特施压增产填补，沙特的态度也较为重要。后续估计油价大幅上行和下跌都会受到多方博弈因素的压制。

纵观原油市场，除供需层面之外，对于定价权的争夺贯穿整个原油的产业发展。而未来原油价格影响因素的多元化，各方利益平衡需要油价的影响因素加大。

图 20：全球石油供需（百万桶/天）



资料来源：IEA，申万宏源研究

5.2 投资建议

我们认为未来主导油价的因素将会多元化，但预计整体油价在中性区间缓慢向上，有利于炼化盈利的持续性；油价上涨过快或者下跌过快，均不利于行业盈利。乙烯盈利周期性有望弱化；炼化一体化以及原料多元化是未来发展趋势；推荐有竞争力的个股。

建议关注：恒力股份、荣盛石化、中国石化、中国石油、广汇能源、新奥股份、海油工程、卫星石化、东华能源等标的。

表 5：重点公司估值表

代码	简称	2018/12/3	EPS				PE				静态 PB
		收盘价	17A	18E	19E	20E	17A	18E	19E	20E	
601857.SH	中国石油	7.73	0.12	0.35	0.41	0.45	64	22	19	17	1.16
600028.SH	中国石化	6.06	0.42	0.65	0.71	0.80	14	9	9	8	1.02
600803.SH	新奥股份	11.06	0.64	1.15	1.61	1.85	17	10	7	6	1.60
600256.SH	广汇能源	4.13	0.13	0.26	0.37	0.48	33	16	11	9	1.89
600583.SH	海油工程	5.44	0.11	0.06	0.21	0.41	49	91	26	13	1.06
002648.SZ	卫星石化	10.38	0.89	0.90	1.44	2.12	12	12	7	5	1.43
002493.SZ	荣盛石化	10.69	0.52	0.39	0.77	1.11	21	27	14	10	3.11
600346.SH	恒力股份	13.98	0.61	0.84	1.82	2.11	23	17	8	7	2.48
002221.SZ	东华能源	8.35	0.64	0.82	1.00	1.39	13	10	8	6	1.61

资料来源：Wind、申万宏源研究

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东	陈陶	021-23297221	13816876958	chentao1@swwhysc.com
华北	李丹	010-66500631	13681212498	lidan4@swwhysc.com
华南	陈雪红	021-23297530	13917267648	chenxuehong@swwhysc.com
海外	胡馨文	021-23297753	18321619247	huxinwen@swwhysc.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现20%以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5%之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深300指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。